

Gabarito P2

- 01) P : Maria é médica
 Q : Maria possui CRM

Contrapositiva: $\neg Q \rightarrow \neg P$

Maria não possui CRM, então Maria não é médica.

Para que $P \rightarrow Q$ e $\neg Q \rightarrow \neg P$ sejam equivalentes, dados os valores lógicos de P e Q devemos ter os mesmos valores lógicos de $P \rightarrow Q$ e $\neg Q \rightarrow \neg P$:

$$\begin{array}{l} P(V) \text{ e } Q(V) : P \rightarrow Q (V) \\ \neg P(F) \text{ e } \neg Q(F) : \neg Q \rightarrow \neg P (V) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P(V) \text{ e } Q(F) : P \rightarrow Q (F) \\ \neg P(F) \text{ e } \neg Q(V) : \neg Q \rightarrow \neg P (F) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P(F) \text{ e } Q(V) : P \rightarrow Q (V) \\ \neg P(V) \text{ e } \neg Q(F) : \neg Q \rightarrow \neg P (V) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P(F) \text{ e } Q(F) : P \rightarrow Q (V) \\ \neg P(V) \text{ e } \neg Q(V) : \neg Q \rightarrow \neg P (V) \end{array}$$

Assim, concluímos que, independentemente dos valores atribuídos a P e a Q , $P \rightarrow Q$ e $\neg Q \rightarrow \neg P$ possuem o mesmo valor lógico. Portanto, são equivalentes.

- 02) a) João é médico e João não é médico.

Se P : João é médico, a afirmação acima é

$$P \wedge \neg P,$$

que nunca pode ser verdadeira, uma vez que:

$$P(V) \Rightarrow \neg P(F), \text{ logo } P \wedge \neg P(F)$$

$$P(F) \Rightarrow \neg P(V), \text{ logo } P \wedge \neg P(F).$$

Logo, é uma contradição.

b) A_1 : Se chover, cancelaremos o jogo.

A_2 : Não choverá ou cancelaremos o jogo.

As duas afirmações acima são construídas a partir das seguintes afirmações simples:

P : vai chover

Q : cancelaremos o jogo.

Assim, $A_1: P \rightarrow Q$ e $A_2: \sim P \vee Q$.

As duas afirmações parecem equivalentes. Vamos verificar:

valores que fixamos	P	Q	$\sim P$	$P \rightarrow Q$	$\sim P \vee Q$	consequências dos valores fixados de P e Q .
	V	V	F	V	V	
	V	F	F	F	F	
	F	V	V	V	V	
	F	F	V	V	V	

Portanto, A_1 e A_2 formam uma equivalência.

c) Ninguém consegue provar que fantasmas não existem.
Logo, fantasmas existem.

Este argumento é uma falácia: o fato de não haver prova de uma afirmação ser falsa não constitui prova de que ela seja verdadeira.

03) a) $P \rightarrow Q$ e $\sim P \vee Q$

valores que fixamos	P	Q	$\sim P$	$P \rightarrow Q$	$\sim P \vee Q$	consequências dos valores fixados de P e Q .
	V	V	F	V	V	
	V	F	F	F	F	
	F	V	V	V	V	
	F	F	V	V	V	

Usamos a mesma tabela do item 2a). Logo, são equivalentes.

b) A_1 : Se tem OAB, então é advogado.

A_2 : Se não é advogado, então não tem OAB.

As duas afirmações são construídas a partir das seguintes afirmações simples:

P : Tem OAB

Q : É advogado

Assim, temos $A_1: P \rightarrow Q$ e $A_2: \neg Q \rightarrow \neg P$. No exercício 4, vimos que $P \rightarrow Q$ e sua contrapositiva $\neg Q \rightarrow \neg P$ são equivalentes.

Portanto, A_1 e A_2 são equivalentes.

04) $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 + n$ é um número par.

Os números inteiros podem ser divididos em dois grupos:

$n \in \mathbb{Z}$ e é par: existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$;

$n \in \mathbb{Z}$ e é ímpar: existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$.

Caso 1: $n \in \mathbb{Z}$ e é par

Temos que

$$\begin{aligned} n^2 + n &= (2k)^2 + 2k = 4k^2 + 2k \\ &= 2(2k^2 + k) \\ &= 2q, \end{aligned}$$

com $q \in \mathbb{Z}$, pois $q = 2k^2 + k$ é resultado da soma e produto de números inteiros.

Logo, $n^2 + n$ é par.

Caso 2: $n \in \mathbb{Z}$ e é ímpar

Temos que

$$\begin{aligned} n^2 + n &= (2k+1)^2 + 2k+1 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 \\ &= 4k^2 + 6k + 2 \\ &= 2(2k^2 + 3k + 1) \\ &= 2p, \end{aligned}$$

com $p \in \mathbb{Z}$, pois $p = 2k^2 + 3k + 1$ é resultado da soma e produto de números inteiros.

Logo, $n^2 + n$ é par.

Como não há mais possibilidades a serem testadas, concluímos que $n^2 + n$ é par, qualquer que seja $n \in \mathbb{Z}$.

05 O produto de três números consecutivos quaisquer é sempre divisível por 3.

Dado o número inteiro n , sua divisão por 3 resulta numa expressão do tipo:

$$n = 3q + r, \text{ com } q \in \mathbb{N} \text{ e } r \in \{0, 1, 2\}.$$

Seja $p = (n-1)n(n+1)$ o produto dos 3 consecutivos.

↳ também poderia ser $n \cdot (n+1) \cdot (n+2)$

Case 1: $r = 0$

Se $r = 0$, então

$$\begin{aligned} p &= (3q-1) \cdot 3q \cdot (3q+1) \\ &= 3 [(3q-1) \cdot q \cdot (3q+1)] \\ &= 3k, \end{aligned}$$

com $k \in \mathbb{Z}$, pois $k = (3q-1)q(3q+1)$ é resultado da soma e produto de números inteiros.

Logo o produto é divisível por 3.

Case 2: $r = 1$

Se $r = 1$, então $n = 3q + 1$. Assim,

$$\begin{aligned} p &= 3q(3q+1)(3q+2) \\ &= 3 [q(3q+1)(3q+2)] \\ &= 3l \end{aligned}$$

com $l \in \mathbb{Z}$, pois $l = q(3q+1)(3q+2)$ é resultado da soma e produto de números inteiros.

Logo, o produto é divisível por 3.

Por fim, temos:

Case 3: $r = 2$

Se $r = 2$, então $n = 3q + 2$. Assim,

$$\begin{aligned} p &= (3q+1)(3q+2)(3q+3) \\ &= 3 [(3q+1)(3q+2)(q+1)] \\ &= 3m \end{aligned}$$

com $n \in \mathbb{Z}$, pois $n = (3q+1)(3q+2)(q+1)$ é resultado da soma e produto de números inteiros.

Logo, o produto é divisível por 3, esgotando todos os casos possíveis.

Portanto, a afirmação é verdadeira para todo inteiro n .

06) $P: n^2$ é divisível por 3

$Q: n$ é divisível por 3

Vamos demonstrar a contrapositiva de $P \rightarrow Q$, já que as duas são equivalentes.

$\neg Q: n$ não é divisível por 3

$\neg P: n^2$ não é divisível por 3

Com efeito, se n não é divisível por 3, apenas um desses dois casos acontecem:

$$n = 3q + 1, \quad q \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow n^2 = (3q+1)^2$$

$$= 9q^2 + 6q + 1$$

$$= 3(3q^2 + 2q) + 1$$

$$= 3r + 1, \quad r \in \mathbb{Z}$$

Logo, n^2 não é divisível por 3.

ou

$$n = 3q + 2, \quad q \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow n^2 = (3q+2)^2$$

$$= 9q^2 + 12q + 4$$

$$= 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$$

$$= 3s + 1, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Logo, n^2 não é divisível por 3.

Portanto, como $\neg Q \rightarrow \neg P$ é verdadeira, temos que $P \rightarrow Q$ também o será.

07) $P: n$ é divisível por 6

$Q: n$ é divisível por 2

$R: n$ é divisível por 3

$$P \leftrightarrow Q \wedge R$$

$$\Rightarrow \vdash P \rightarrow Q \wedge R$$

De fato, se $n \in \mathbb{Z}$ é divisível por 6, temos que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 6k = 2 \cdot 3k = 2(3k)$$

$$= 3(2k)$$

Como $r = 3k$ e $s = 2k$ são números inteiros (produto de

inteiros, segue que

$$n = 2x, \quad x \in \mathbb{Z}$$

$$= 3y, \quad y \in \mathbb{Z},$$

sendo divisível por 2 e por 3.

$$\boxed{\Leftarrow} \quad Q \wedge R \rightarrow P$$

Com 2 divide n , temos que

$$n = 2a, \quad \text{com } a \in \mathbb{Z}.$$

Mas 3 também divide n , logo

$$n = 3b, \quad \text{com } b \in \mathbb{Z}.$$

Assim

$$3b = 2a,$$

sendo $3b$ um número par. Como 3 é ímpar, b deve ser par.

Com efeito, se b também é ímpar, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = 2q + 1$, de onde segue que:

$$n = 3(2q + 1) = 2(3q) + 3 = 2(3q) + 2 + 1$$

$$= 2(3q + 1) + 1$$

$$= 2x + 1, \quad x \in \mathbb{Z},$$

sendo n um número par e ímpar. Contradição.

Portanto, $b = 2q, q \in \mathbb{Z}$, de onde segue que

$$n = 3b = 3(2q) = 6q, \quad q \in \mathbb{Z},$$

sendo n divisível por 6.

08) $\sqrt{5}$ é irracional

Suponha, por absurdo, que $\sqrt{5}$ não é irracional. Logo, existem $p, q \in \mathbb{Z}$, primos entre si (m.d.c = 1), tais que

$$\sqrt{5} = \frac{p}{q}.$$

$$\text{Logo, } (\sqrt{5})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2, \quad \text{de onde segue que}$$

$$5 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 5 \cdot \cancel{q^2} = \frac{p^2}{\cancel{q^2}} \Rightarrow p^2 = 5q^2.$$

Assim, concluímos que 5 divide p^2 .

→ Se 5 divide p^2 , então 5 divide p .

Com efeito, usando a contrapositiva, suponhamos que 5 não divide p . Então $p = 5m + r$, com $r \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Então

$$\begin{aligned} p^2 &= (5m + r)^2 = 25m^2 + 5mr + r^2 \\ &= 5(5m^2 + m \cdot r) + r^2 \\ &= 5s + r^2, \quad s \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Caso 1: $r = 1$

Temos,

$$p^2 = 5s + 1, \quad s \in \mathbb{Z},$$

e p^2 não é divisível por 5.

Caso 2: $r = 2$

Temos,

$$p^2 = 5s + 4, \quad s \in \mathbb{Z},$$

e p^2 não é divisível por 5.

Caso 3: $r = 3$

Temos,

$$\begin{aligned} p^2 &= 5s + 9 = 5s + 5 + 4 \\ &= 5(s + 1) + 4 \\ &= 5t + 4, \quad t \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

e p^2 não é divisível por 5.

Por fim:

Caso 4: $r = 4$

Temos

$$\begin{aligned} p^2 &= 5s + 16 = 5s + 15 + 1 \\ &= 5(s + 3) + 1 \\ &= 5w + 1, \quad w \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

e também p^2 não é divisível por 5.

Portanto, esgotadas todas as possibilidades, concluímos que a contrapositiva da afirmação é verdadeira.

Voltando à nossa demonstração, Temos que 5 divide p . Logo, existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que $p = 5z$. Assim,

$p^2 = 25z^2$, de onde segue que

$$p^2 = 5q^2 \Rightarrow 25z^2 = 5q^2$$

$$\Rightarrow \frac{25z^2}{5} = \frac{5q^2}{5}$$

$$\Rightarrow 5z^2 = q^2$$

e 5 divide q^2 . Como mostramos anteriormente, isso significa que 5 divide q , de onde concluímos que 5 é um divisor comum de p e q . Porém, supomos que o maior divisor comum entre p e q é 1, mas $1 < 5$. Absurdo.

Portanto, não podem existir p e $q \in \mathbb{Z}$ tais que $\sqrt{5} = \frac{p}{q}$, sendo $\sqrt{5}$ irracional.

(09) Contraexemplo: basta tomar $a = -1$ e $b = 1$.

Temos

$$a^2 = 1 = b^2$$

mas $a \neq b$.